Algèbre de Boole, Portes Logiques et Simplification par Tables de Karnaugh

Thème principal : Architecture des ordinateurs - Logique combinatoire et optimisation de circuits

Synthèse exécutive : Ce cours pose les fondements matériels et théoriques de l'électronique numérique en formalisant le passage des grandeurs physiques électriques (tensions de 0V et 3.3V/5V) à l'abstraction binaire (0 et 1). Il détaille la modélisation des systèmes combinatoires via les tables de vérité à 2^n lignes, l'utilisation des portes logiques élémentaires et universelles (NAND/NOR), l'application des théorèmes de De Morgan pour la transformation algébrique de circuits, ainsi que la méthode d'optimisation visuelle par tables de Karnaugh basée sur le code de Gray pour éliminer les portes logiques redondantes.

Du Signal Électrique à la Logique Binaire

Au niveau matériel, un ordinateur manipule exclusivement des grandeurs physiques sous forme de tensions électriques. Pour éviter toute ambiguïté causée par les variations de température ou les interférences électromagnétiques, la logique numérique définit deux plages de tension étanches : l'état bas (0 logique, typiquement 0V) et l'état haut (1 logique, typiquement 3.3V ou 5V). L'algèbre de Boole est l'outil mathématique permettant de manipuler ces deux états. Une fonction combinatoire associe une sortie binaire à une combinaison d'entrées. Pour décrire entièrement un circuit sans risque d'omission, on établit sa table de vérité, qui liste les 2^n combinaisons d'entrées possibles.

- Signal Binaire : Abstraction représentant un état bas (0V / Faux / 0) ou haut (5V ou 3.3V / Vrai / 1) prémunissant le système contre le bruit électrique.
- Fonction Combinatoire : Fonction dont la valeur de sortie dépend exclusivement et instantanément de la combinaison actuelle des entrées.
- Table de Vérité : Représentation exhaustive contenant 2^n lignes pour n variables binaires en entrée.

Cas concret enseignant : *Exemple de l'interrupteur d'escalier de type va-et-vient : la lumière s'allume (état 1) si et seulement si les deux interrupteurs sont positionnés dans le même état (tous deux vers le haut ou tous deux vers le bas), et reste éteinte (état 0) s'ils sont dans des positions opposées. Cet exemple illustre le fonctionnement d'une porte combinatoire XNOR (équivalence logique).*

Portes Logiques, Universabilité et Théorèmes de De Morgan

Les circuits intégrés concrétisent l'algèbre de Boole en utilisant des assemblages de transistors CMOS formant des portes logiques. Les théorèmes de De Morgan permettent de basculer d'un produit logique (ET) à une somme logique (OU) tout en inversant les variables d'entrée. En microélectronique industrielle, l'utilisation exclusive de portes NAND est privilégiée : sur une puce de silicium, une porte NAND en technologie CMOS consomme moins de surface, utilise moins de transistors et présente un temps de propagation de signal plus court que des ensembles équivalents de portes ET et OU.

- Opérateurs Élémentaires : Conjonction (ET : A.B), Disjonction (OU : A+B), Inversion (NON : A_barre).
- Portes Universelles (NAND / NOR) : Opérateurs logiques capables de reconstituer n'importe quelle fonction booléenne.
- Théorèmes de De Morgan : NOT(A . B) = NOT(A) + NOT(B) et NOT(A + B) = NOT(A) . NOT(B).

Cas concret enseignant : *Système de sécurité ferroviaire fail-safe : l'architecture est conçue en logique inversée avec des portes NAND/NOR de sorte qu'une rupture physique de câble ou une perte d'alimentation (signal 0) provoque par défaut le déclenchement immédiat des freins d'urgence par rupture de courant.*

Méthode des Tables de Karnaugh et Code de Gray

L'optimisation des circuits vise à réduire la surface de silicium et la consommation d'énergie. La table de Karnaugh offre une simplification visuelle grâce à l'utilisation du code de Gray sur les axes. Grâce à ce code, deux cases adjacentes (horizontalement ou verticalement) ne diffèrent que par une seule variable. En regroupant les '1' adjacents par blocs d'une taille égale à une puissance de 2, la variable qui change d'état au sein du bloc est annulée (A + A_barre = 1). La grille est de topologie toroïdale : les bords gauche/droite et haut/bas sont contigus.

- Code de Gray : Ordre de comptage binaire réfléchi où deux états successifs ne diffèrent que par un unique bit (00, 01, 11, 10).
- Table de Karnaugh : Grille bidimensionnelle de la table de vérité structurée selon le code de Gray.
- Regroupement d'Adjacence : Rassemblement de '1' contigus par blocs de taille 2^k (1, 2, 4, 8, 16) pour éliminer les variables changeantes via la règle A + A_barre = 1.

Cas concret enseignant : *Piège d'examen fondamental : interdiction stricte d'écrire l'ordre binaire naturel (00, 01, 10, 11) sur les axes d'une table de Karnaugh. Écrire '10' avant '11' casse la propriété d'adjacence du code de Gray, rend faux tous les regroupements et entraîne la note 0 à la question.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi le code de Gray dans la table de Karnaugh ne suit-il pas l'ordre binaire naturel (00, 01, 10, 11) ?
Réponse du professeur : Parce que le passage de 01 (1 en décimal) à 10 (2 en décimal) modifie deux bits simultanément (le premier bit passe de 0 à 1 et le second de 1 à 0). Le code de Gray (00, 01, 11, 10) garantit qu'une seule variable change d'état à chaque étape, ce qui est la condition indispensable pour appliquer l'élimination algébrique A + A_barre = 1.

Question étudiant : Est-ce qu'on a le droit de faire des regroupements en diagonale dans une table de Karnaugh ?
Réponse du professeur : Non, c'est strictement interdit. Les regroupements doivent toujours former des blocs rectangulaires ou carrés de taille égale à une puissance de 2 (1, 2, 4, 8, 16) sur des cases contiguës horizontalement ou verticalement. Deux cases en diagonale diffèrent par deux variables et ne respectent pas la règle d'adjacence d'un seul bit.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit la fonction combinatoire de sécurité S(A, B, C) définie par la somme de mintermes S = Σ(1, 3, 5, 7). Établir la table de vérité, dresser la table de Karnaugh à 3 variables et donner l'expression algébrique totalement simplifiée de S.

Démarche de résolution :
Étape 1 : Analyse des mintermes. Les mintermes indiquent les combinaisons pour lesquelles S = 1 : - Minterme 1 : 001 (A=0, B=0, C=1) - Minterme 3 : 011 (A=0, B=1, C=1) - Minterme 5 : 101 (A=1, B=0, C=1) - Minterme 7 : 111 (A=1, B=1, C=1) Pour tous les autres mintermes (0, 2, 4, 6), S = 0. Étape 2 : Construction de la table de Karnaugh. Placer A en ligne (0, 1) et BC en colonne selon le code de Gray (00, 01, 11, 10). Grille obtenue : BC=00 BC=01 BC=11 BC=10 A=0 | 0 | 1 | 1 | 0 | A=1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Étape 3 : Regroupement des '1'. Les 4 cases contenant '1' (colonnes BC=01 et BC=11, lignes A=0 et A=1) forment un unique bloc adjacent de 4 cases (taille 2^2). Étape 4 : Élimination des variables. - La variable A prend les valeurs 0 et 1 : elle varie, donc s'élimine. - La variable B prend les valeurs 0 et 1 : elle varie, donc s'élimine. - La variable C reste constante et égale à 1 sur l'ensemble du bloc.

Résultat : L'expression simplifiée minimale est S = C. Les variables d'entrée A et B n'ont aucun impact sur la sortie du système.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la propriété fondamentale du code de Gray indispensable au fonctionnement des tables de Karnaugh ?

R : Deux états successifs ou contigus sur la grille ne diffèrent que d'un seul bit (adjacence d'un bit).

Q : Que devient l'expression complémentée NOT(A . B) en vertu du premier théorème de De Morgan ?

R : NOT(A) + NOT(B), aussi notée A_barre + B_barre.

Q : Combien de cases comporte le plus grand regroupement valide possible dans une table de Karnaugh à 4 variables, et que vaut l'équation résultante si toutes ces cases valent 1 ?

R : Le plus grand regroupement comporte 16 cases (2^4), et l'équation simplifiée vaut S = 1.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765